

# Resistansers temperaturafhængighed



**Simon Tran Agerholm efterår 2026**

## Opgaver

1.16 + 1.17a og b + 1.18 + 1.22 + 1.23 + 1.24 + 1.25 + 1.26

+ Opgaver modstandstemperaturkoefficient (Ligger i teams under lektionen)

## Resistansers temperaturafhængighed

Typisk stiger modstanden, når temperaturen øges. Dog forholder det sig omvendt for glødetråden (se tabel).

$$R_T = R_t + R_t \cdot \alpha \cdot (T - t)$$

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| T        | Den aktuelle temperatur                                      |
| $R_T$    | Resistansen ved temperaturen T [ $\Omega$ ]                  |
| t        | Den temperaturen, hvor modstanden er kendt                   |
| $R_t$    | Resistansen ved temperaturen t [ $\Omega$ ]                  |
| $\alpha$ | Modstandstemperaturkoefficienten [ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ] |

Ved 20 °C er  $\alpha = 0,004 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  for kobber og  $0,0037 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  for aluminium.

**Bemærk når 20 bruges som indeks, er beregningen ved 20 °C.**

# Aflæsning af modstandstemperaturkoefficienten ved 20 °C

Skema side 359 i 6. udgave (side 363 i 7. udgave) i bog 1:

| Fysisk størrelse | Massefylde        | Varmefylde | Smeltepunkt | Smeltevarme | Længdeudv. koefficient | Resistivitet<br>specifik modstand<br>ved 20°C |                         | Modstandstemperaturkoefficient |
|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Symbol:          | $\rho$            | $c$        |             | $u$         | $\alpha$               | $\rho$                                        | $\rho$                  | $\alpha$                       |
| Måleenhed:       | kg/m <sup>3</sup> | kJ/(kg·°C) | °C          | kJ/kg       | °C <sup>-1</sup>       | $\Omega \cdot m$                              | $\Omega \text{ mm}^2/m$ | °C <sup>-1</sup>               |
| Aluminium        | $2,7 \cdot 10^3$  | 0,92       | 659         | 400         | $23 \cdot 10^{-6}$     | $29 \cdot 10^{-9}$                            | 0,029                   | $3,7 \cdot 10^{-3}$            |
| Bly              | $11,3 \cdot 10^3$ | 0,13       | 327         | 25          | $29 \cdot 10^{-6}$     | $210 \cdot 10^{-9}$                           | 0,210                   | $4,1 \cdot 10^{-3}$            |
| Guld             | $19,3 \cdot 10^3$ | 0,13       | 1063        | 65          | $14 \cdot 10^{-6}$     | $22 \cdot 10^{-9}$                            | 0,022                   | $3,4 \cdot 10^{-3}$            |
| Jern             | $7,8 \cdot 10^3$  | 0,46       | 1528        | 270         | $12 \cdot 10^{-6}$     | $140 \cdot 10^{-9}$                           | 0,140                   | $6,4 \cdot 10^{-3}$            |
| Kanthal A1       | $7,1 \cdot 10^3$  |            | 1600        |             | $27,8 \cdot 10^{-6}$   | $1,45 \cdot 10^{-6}$                          | 1,45                    |                                |
| Kobber (ledning) | $8,9 \cdot 10^3$  | 0,39       | 1083        | 210         | $18 \cdot 10^{-6}$     | $17,5 \cdot 10^{-9}$                          | 0,0175                  | $4 \cdot 10^{-3}$              |
| Konstantan       | $8,9 \cdot 10^3$  | 0,41       | 1275        |             | $14 \cdot 10^{-6}$     | $488 \cdot 10^{-9}$                           | 0,488                   | $5 \cdot 10^{-6}$              |
| Kromnikkel       | $8,4 \cdot 10^3$  | 0,46       | 1400        |             | $14 \cdot 10^{-6}$     | $1,05 \cdot 10^{-6}$                          | 1,05                    | $0,13 \cdot 10^{-3}$           |
| Kviksølv         | $13,6 \cdot 10^3$ | 0,14       | -39         | 11          |                        | $960 \cdot 10^{-9}$                           | 0,960                   | $0,9 \cdot 10^{-3}$            |
| Manganin         | $8,4 \cdot 10^3$  | 0,41       | 960         |             | $17 \cdot 10^{-6}$     | $420 \cdot 10^{-9}$                           | 0,420                   | $30 \cdot 10^{-6}$             |
| Platin           | $21,4 \cdot 10^3$ | 0,13       | 1773        | 114         | $9 \cdot 10^{-6}$      | $90 \cdot 10^{-9}$                            | 0,090                   | $4 \cdot 10^{-3}$              |
| Sølv             | $10,5 \cdot 10^3$ | 0,25       | 961         | 88          | $20 \cdot 10^{-6}$     | $15,8 \cdot 10^{-9}$                          | 0,0158                  | $4 \cdot 10^{-3}$              |
| Tin              | $7,3 \cdot 10^3$  | 0,22       | 232         | 60          | $27 \cdot 10^{-6}$     | $200 \cdot 10^{-9}$                           | 0,200                   | $4,6 \cdot 10^{-3}$            |
| Wolfram          | $19,3 \cdot 10^3$ | 0,14       | 3380        |             | $4,5 \cdot 10^{-6}$    | $55 \cdot 10^{-9}$                            | 0,055                   | $4 \cdot 10^{-3}$              |
| Kul (glødetråd)  | $1,6 \cdot 10^3$  |            |             |             |                        | $40 \cdot 10^{-6}$                            | 40                      | $-0,4 \cdot 10^{-3}$           |
| Zink             | $7,1 \cdot 10^3$  | 0,39       | 419         | 110         | $36 \cdot 10^{-6}$     | $62,5 \cdot 10^{-9}$                          | 0,0625                  | $3,9 \cdot 10^{-3}$            |
| Vand             | $1 \cdot 10^3$    | 4,19       | 0           |             |                        |                                               |                         |                                |
| Is               | $0,9 \cdot 10^3$  | 2,10       | 0           | 335         | $51 \cdot 10^{-6}$     |                                               |                         |                                |



## Temperaturændring i modstanden

Temperaturændringen i modstanden kan beregnes, når modstanden kendes før og efter temperaturstigningen:

$$\Delta T = T - t = \frac{R_T - R_t}{R_t \cdot \alpha}$$

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| $\Delta T$ | Temperaturændringen [ $^{\circ}\text{C}$ ]                   |
| $R_T$      | Resistansen ved temperaturen T [ $\Omega$ ]                  |
| $R_t$      | Resistansen ved 20 $^{\circ}\text{C}$ [ $\Omega$ ]           |
| $\alpha$   | Modstandstemperaturkoefficienten [ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ] |
| T          | Den aktuelle temperatur                                      |
| t          | Den temperaturen, hvor modstanden er kendt                   |

Ved 20  $^{\circ}\text{C}$  er  $\alpha = 0,004 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  for kobber og  $0,0037 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  for aluminium.

## Anvendelse, Pt100 følere

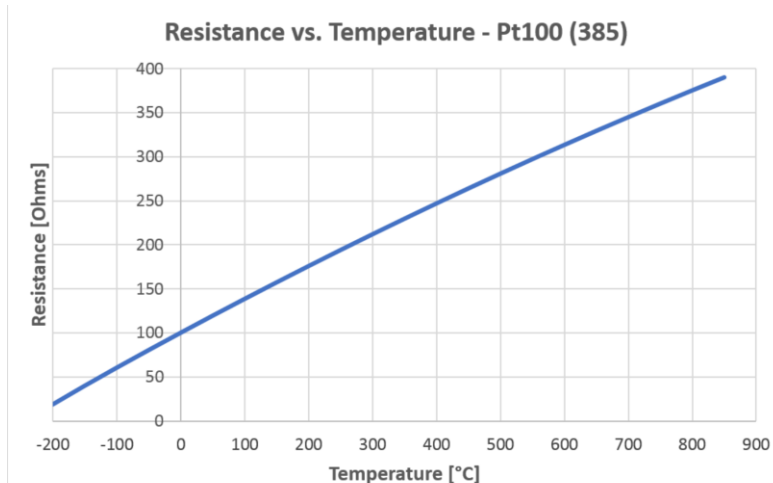
**Pt100 føler (RTD) – Platinum resistor**

**Pt100 føleren er robust og nøjagtig.**

**Princip: Føleren består af en spole af metal, hvis modstand har en veldefineret temperaturafhængighed.**

**100 Ohms modstand ved 0 °C – heraf navnet.**

**Lineær karakteristik:**



## Anvendelse, PTC og NTC

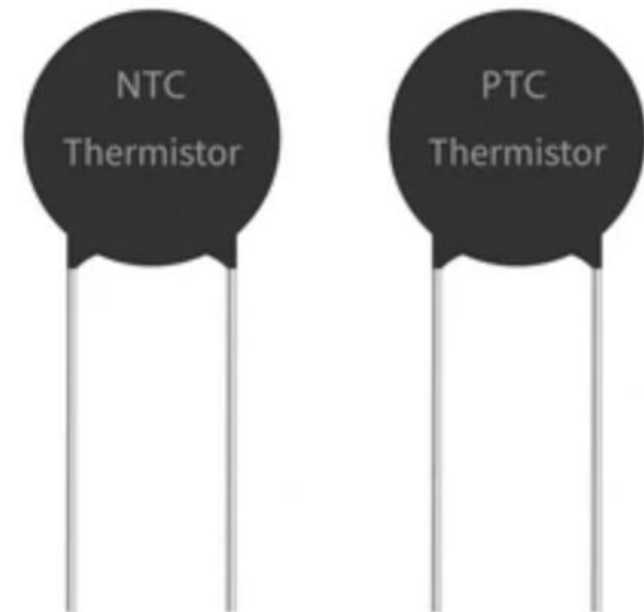
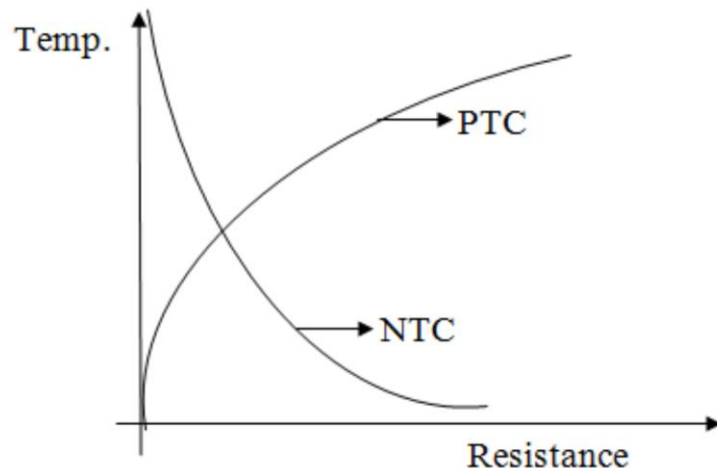
PTC og NTC er komponenter, som anvendes til termisk beskyttelse af elektriske komponenter.

Disse er billigere end Pt100 følere og ikke helt så nøjagtige.

NTC Negative Temperatur Coefficient.

PTC Positive Temperatur Coefficient.

**Ulineær karakteristik:**



## Eksempel

Modstanden i en motorvikling af kobber, er 420  $\Omega$  i kold tilstand, 20 °C.

**Under drift stiger modstanden til 475  $\Omega$ .**

**Hvad er temperaturstigningen i viklingen ?**

$$\Delta T = \frac{R_T - R_t}{R_t \cdot \alpha} \Rightarrow \Delta T = \frac{475 - 420}{420 \cdot 0,004} \Rightarrow \Delta T = \mathbf{32,7 \text{ } ^\circ\text{C}}$$

## Eksempler fra ældre bog

### Eks. 2.6

En kobbervikling har ved 15 °C modstanden 80,0 Ω. Der kan regnes med  $\alpha_{15} = 0,004$   
Viklingens modstand ved 85 °C vil være

$$R_T = R_t + R_t \cdot \alpha (T - t)$$

$$R_T = 80,0 + 80,0 \cdot 0,004 (85 - 15) = 102,4 \Omega$$

### Eks. 2.7

Et varmelegeme af kanthal skal ved 1000°C have modstanden 60,0 Ω. For kanthal kan  $\alpha$  sættes til  $60 \cdot 10^{-6}$ , og der ses her bort fra ændring i  $\alpha$  på grund af den store temperaturstigning. Modstandens størrelse under fremstillingen ved 15° skal bestemmes.

$$R_{15} = \frac{R_T}{1 + \alpha(T - t)} = \frac{60}{1 + 60 \cdot 10^{-6}(1000 - 15)} = 56,7 \Omega$$

### Eks. 2.8

Modstanden af en motorvikling af kobber er 420 Ω i kold tilstand. Under drift stiger modstanden til 475 Ω. Temperaturstigningen i viklingen bestemmes:

$$\Delta T = \frac{R_T - R_t}{R_t \cdot \alpha} = \frac{475 - 420}{420 \cdot 0,004} = 32,7 \text{ °C}$$

## Eksempler fra ældre bog

### Eks. 2.9

Hvor mange procent øges resistansen i en kobberleder, hvis temperatur under drift stiger fra 20° til 70°?

$$R_{70} = R_{20} (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{70} = R_{20} (1 + 0,004 \cdot 50) = R_{20} \cdot 1,2$$

Resistansen øges altså med 20%.

### Eks. 2.10

En temperaturfølers modstand er 132  $\Omega$  ved 80 °C. Det oplyses at  $\alpha$  ved 0 °C er 0,004.

Følerens modstand ved -20°C skal bestemmes.

Modstanden ved 0 °C beregnes:

$$R_0 = \frac{R_{80}}{1 + \alpha_0(T - 0)} = \frac{132}{1 + 0,004 \cdot 80} = 100 \Omega$$

Modstanden ved -20 °C er

$$\begin{aligned} R_{-20} &= R_0 (1 + \alpha_0 \cdot \Delta T) \\ &= 100 (1 + 0,004(-20 - 0)) = 92 \Omega \end{aligned}$$